

**PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE FORAGE DE TROUS ASCENDANTS
DE PLUS DE 20 DEGRÉS
DR-600 #2923**

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires et efficaces pour le forage de trous ascendants de plus de 20 degrés avec la DR-600 #2923. Elle donne des pistes de réflexion pour toutes les tâches ainsi que les risques entourant le forage ascendant.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur est responsable d'appliquer cette procédure. Il participe à la mise en place des contrôles

Le superviseur est responsable de voir au bon déroulement des opérations et à la qualité du travail accompli.

Le contremaître-général doit s'impliquer dans l'analyse de la situation pour déterminer les contrôles à mettre en place

MATÉRIEL NÉCESSAIRE	OUTILS NÉCESSAIRES
9 nouveaux boulons ½ grade #8 de 2"¼	Clé dynamométrique
Oreilles neuves pour la back end	Box ¾
Locking coupling	Clé ¾
JAWS (si nécessaire)	Clé 1" ¼

EPI OBLIGATOIRES

Équipements de base obligatoires et ÉPI pour travail en hauteur si nécessaire

PENDAGE MINIMUM QUI NÉCESSITE UNE ANALYSE

Le pendage minimum qui nécessite une analyse est de +20 Degrés. Pour chaque configuration des foreuses, des ajustements seront nécessaires pour avoir accès facilement au foot clam.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE FORAGE DE TROUS ASCENDANTS DE PLUS DE 20 DEGRÉS DR-600 #2923

PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE FORAGE DE TROUS ASCENDANTS DE PLUS DE 20 DEGRÉS SUR FOREUSE MOBILE DR-600

MISE EN CONTEXTE

En raison des risques associés au travail en hauteur lors du forage de certains trous ascendants, une analyse considérant ces risques doit être effectuée avant que la foreuse ne soit installée.

- Concernant les risques reliés aux bris mécaniques, une liste des bris possibles ou probables (qui sont déjà survenus sur nos foreuses) est incluse dans cette procédure. Les mesures mises en place pour diminuer les probabilités de survenance y sont aussi ajoutées.

Le formulaire en annexe à cette procédure doit être utilisé pour analyser la situation et mettre des contrôles en place.

PROCÉDURE

Quand la décision de forer un trou ascendant est prise, Une analyse de risque doit être faite. L'analyse doit porter :

1- Sur le travail en hauteur :

- Dépendamment des degrés et de la longueur des tiges utilisées:
 - Inspection et utilisation d'un 3 marches :
 1. À partir de +25 à +35 degrés avec des tiges de 3 mètres
 2. À partir de +40 à +50 degrés avec des tiges de 1,5 mètres
 - Inspection et utilisation d'un 6 marches :
 1. À partir de +50 à +55 degrés avec des tiges de 1,5 mètres
 - À plus de 6 pieds :
 - Prévoir des ÉPI pour s'attacher et limiter la chute à 4 pieds ou ;
 - Prévoir des garde-corps si nous travaillons sur un plancher tel que spécifié dans la procédure **PRO-DD-ST-003**
Procédure de fabrication d'un plancher pour foreuse aux diamants sous terre octobre 2020;

PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE FORAGE DE TROUS ASCENDANTS DE PLUS DE 20 DEGRÉS DR-600 #2923

2- Sur les risques de bris mécaniques qui pourraient avoir comme conséquences des blessures aux travailleurs:

- Pour éviter un changement de jaws après que le forage est débuté
 - Vérifier l'état et l'usure des jaws visuellement et en effectuant les manoeuvres de serrage des jaws sur une tige avant de commencer le forage. Si elles sont usées la tige va glisser et elles doivent être changées;
- Pour éviter un changement de ressorts après que le forage est débuté
 - Vérifier l'état des ressorts en effectuant les manoeuvres de serrage des jaws sur une tige. Si les jaws sont belles visuellement et que la tige glisse, l'état des ressorts seront à vérifier visuellement;
- Pour éviter qu'il y ait bris des 9 boulons du chuck :
 - **Mettre 9 nouveaux boulons** selon la procédure **PRO-OP-DD-005** **Procédure pour démonter et remonter un clam ou un chuck sur une foreuse.**
 - Vérifier le serrage des boulons au début de chaque quart avec la clé dynamométrique sans les resserrer.
- Pour diminuer le risque qu'un tube délatch ou ne latch pas sur des trous de plus de **20 degrés**
 - Mettre des oreilles neuves
 - Mettre un latch piston neuf
 - Mettre une locking coupling neuve
- Quand on se rend compte que le tube n'est pas latché
 - **Tous les travailleurs doivent être en-dehors de la porte interverrouillée**
 - Descendre le bout des tiges le plus proche du plancher possible;
 - Effectuer les manoeuvres nécessaires pour faire sortir le tube en faisant des mouvements de va-et-vient avec les tiges de forage à l'aide de la tête

IL EST POSSIBLE QU'ON NE SE RENDE PAS COMPTE QUE LE TUBE N'EST PAS LATCHÉ. LES TRAVAILLEURS DOIVENT TOUJOURS RESTER HORS DE LA LIGNE DE TIR DES TIGES

PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE FORAGE DE TROUS ASCENDANTS DE PLUS DE 20 DEGRÉS DR-600 #2923

- Quand on se rend compte que le tube est délatché
 - **Tous les travailleurs doivent être en-dehors de la porte interverrouillée**
 - Descendre le bout des tiges le plus proche du plancher possible;
 - Effectuer les manœuvres nécessaires pour faire sortir le tube en faisant des mouvements de va-et-vient avec les tiges de forage à l'aide de la tête

IL EST POSSIBLE QU'ON NE SE RENDE PAS COMPTE QUE LE TUBE EST DÉLATCHÉ. LES TRAVAILLEURS DOIVENT TOUJOURS RESTER HORS DE LA LIGNE DE TIR DES TIGES

Les changements de pièces en prévention effectués avant le début du forage viennent diminuer les probabilités de survenance à "TRÈS IMPROBABLE"

Des bris peuvent être provoqués par des opérations inadéquates qui endommagent les pièces des composantes des foreuses.

Il faut éviter l'exagération de faire du "marteau" quand les rods sont prises dans le trou.

Si on doit faire du marteau, une vérification du serrage des boulons doit être faite

Cimentation de trous ascendants aux bâtons :

- Si l'utilisation d'un 3 marches ou 6 marches ne permet pas d'atteindre le collet du trou, elle doit être faite à l'aide d'une nacelle et de tiges de 1,5 mètres pour pousser le ciment

Utilisation d'un 3 marches ou 6 marches :

- Nivelier le plancher de l'emplacement où sera installé le 3 ou 6 marches
- Les 4 points de la base doivent être en contact avec le sol

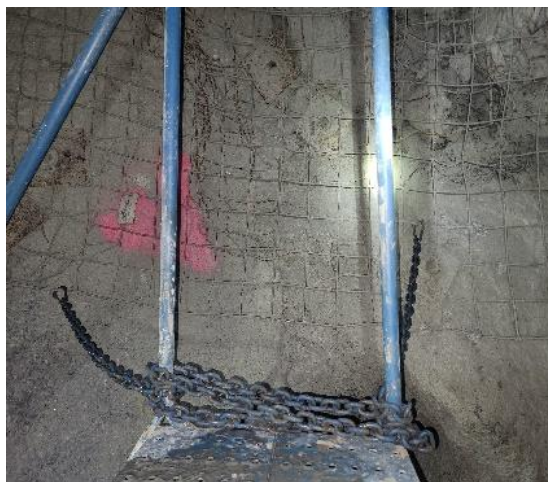
Ne jamais monter dans un 3 ou 6 marches instable et endommagé



PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE FORAGE DE TROUS ASCENDANTS DE PLUS DE 20 DEGRÉS DR-600 #2923

- Sécuriser le 6 marches à l'aide de mousqueton et d'une chaîne dans le grillage pour empêcher tout basculement

Ne jamais monter dans un 6 marches instable et endommagé



Il est interdit de :

1- Faire tourner la tête rapidement et fermer les jaws pour casser une rod

2- Laisser descendre les rods et les arrêter avec les jaws du chuck

Ajouts ou modifications	Date	Par
Nouvelle procédure	Juin 2021	S. Tremblay
Ajout dans le questionnaire concernant le relevage de la foreuse	Octobre 2021	S. Tremblay
Adaptation de la procédure 009-1 pour la foreuses DR-600 #2923 Ajout dans le titre 009-2 Ajout dans le titre des types de foreuses DR-600 #2907 Ajout d'infos dans le formulaire (place de travail, #foreuse et pendage) Ajout des noms du superviseur, du foreur et de l'aide foreur à la fin du formulaire	Avril 2023	S. Tremblay F. Croteau


Christian St-Amour
Directeur des Opérations

**PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE FORAGE DE TROUS ASCENDANTS
DE PLUS DE 20 DEGRÉS
DR-600 #2923**

FORMULAIRE D'ANALYSE LORS DU FORAGE ACENDANT DE PLUS DE 20 DEGRÉS

Place de travail : _____ #Foreuse : _____ Pendage : _____

TRAVAIL EN HAUTEUR

Est-ce que les travaux suivants peuvent se faire à partir du plancher primaire (maximum +25 en 3m et +40 en 1,5m):

	OUI	NON
1- Installation de l'ancrage?	☐	☐
2- Travaux mécaniques sur le footclam?	☐	☐
3- Installation du Clam Morissette?	☐	☐
4- Changer la bit?	☐	☐
5- Serrer les pattes?	☐	☐
6- Enlever le bearing?	☐	☐

Si un des items nécessite du travail en hauteur :

1- Est-ce qu'un 3, 4 ou 6 marches est utilisable?	☐	☐
a. Si non, quelle hauteur de plancher a-t-on besoin? _____pieds		
b. Quel type de construction doit-on faire? : _____		
c. A-t-on besoin d'un plan d'ingénierie	☐	☐
2- Le travailleur doit-il être attaché?	☐	☐
a. Si oui, procédure de travail en hauteur?	☐	☐

HAUTEUR DE LA FOREUSE

1- A-t-on besoin de remonter la foreuse?	☐	☐
a. Si oui, appliquer la procédure pour relever une foreuse		

LIGNE DE TIR

Est-ce que l'installation de la foreuse permet aux travailleurs d'être hors de la ligne de tir des tiges de forage en tout temps?

Est-ce l'espace est suffisant pour forer en 10 pieds?	☐	☐
Est-ce qu'un trou dans le plancher sera nécessaire?	☐	☐
Est-ce que la grandeur du trou crée un risque de chute	☐	☐
Si oui, l'utilisation des tiges de 5 pieds est obligatoire		
Est-ce que l'utilisation de tiges de 5 pieds est à considérer?	☐	☐

POUR DIMINUER LES RISQUES DE BRIS MÉCANIQUES

Tube qui ne latch pas ou qui délatch	CHANGER OREILLES	☐	☐
	CHANGER LOCKING COUPLING	☐	☐
Bris des boulons	CHANGER LES 9 BOULONS ET SERRÉS À 105 LBS/PIED	☐	☐

Formulaire rempli et travaux exécutés par:

Nom du superviseur : _____ Signature: _____

Nom du foreur : _____ Signature: _____

Nom aide-foreur : _____ Signature: _____

Date: _____